

형식증명자료집

(Type Certificate Data Sheet)

대한민국
(Republic of Korea)

국토교통부
(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)

형식증명번호(TC No.) : ACTC-0905
형식(Type) : KX-500
교부일(Issue Date) : 2009년 5월 4일
개정현황(Revision) : 1

형식증명번호 : ACTC-0905
(TYPE CERTIFICATION DATA SHEET NO.)

본 형식증명자료집은 형식증명서 ACTC-0905의 부분이며, 형식증명서가 발행된 항공기가 대한민국의 항공기기술기준을 충족시키는 조건과 제한사항을 규정한다.

This data sheet, which is a part of Type Certificate No. ACTC-0905, prescribes conditions and limitations under which the product for which the Type Certificate was issued meets the airworthiness requirements of the Republic of Korea.

Page No.	1	2	3
Rev. No.	1	1	1

1. 대상형식(Type)
KX-500
2. 형식증명서 소지자 정보(Type Certificate Holder)
한국항공우주산업, (664-942) 경남 사천시 사남면 유천리 802
KAI, 664-942, Kyung Nam, Sa Cheon, Sanam Myeon, Youchon Li 802
3. 제작자(Manufacturer)
한국항공우주산업, (664-942) 경남 사천시 사남면 유천리 802
KAI, 664-942, Kyung Nam, Sa Cheon, Sanam Myeon, Youchon Li 802
4. 신청날짜(Application Date)
2006년 5월 5일 (5. May. 2006)
5. 인증날짜(Certification Date)
2009년 5월 4일 (4. May. 2009)
6. 관련 형식증명 번호(Reference Type Certificate Number)
FAA 형식증명 번호 : FAA 9AN50
EASA 형식증명 번호 : EASA A.198

II	인증근거(Certification Basis)
-----------	----------------------------------

1. 감항기준(Airworthiness Standards)
 - 1.1 항공기기술기준(Korean Airworthiness Standard)
항공기기술기준 Part 35 프로펠러 (유효일자 : 2006년 9월 6일)
참고 - 항공기기술기준 Part 35는 1993년 8월 24일 제정되어 현재 4차 개정되었음.
ACTC-0905에는 4차 개정된 항공기기술기준 Part 25가 적용됨
 - 1.2 미연방항공규정(Federal Aviation Regulation)
FAR Part 25, Amendment 15 (Effective 02. Jun. 2001)
 - 1.3 유럽항공안전국(EASA)
JAR-25, Change 15 (Effective 01. Oct. 2000)

KX-500 항공기 (Revision 1)

2. 환경보호기준(Environmental Standards)
항공기기술기준 Part 36 항공기 소음 (유효일자 : 2006년 9월 6일)
항공기기술기준 Part 34 연료배출 및 배출가스 기준 (유효일자 : 2006년 9월 6일)
ICAO Annex 16 Volume I, 4th Edition (Effective 24. Nov. 2005)
ICAO Annex 16 Volume II, 2nd Edition (Effective 24. Nov. 2005)
3. 특별 조건(Special Condition)

없음 (None)

III 기술정보(Technical Description)

1. 형식설계규명(Type Design Definition)

KX-500 시스템 목록 700-0의 설계도, KX-500 주 장비품 목록 700-1, KX-500 설계도 700s50 ~ 700s150

Drawings are defined in the KX-500 System List No. 700-0, KX-500 Master Equipment No. 700-1, KX-500 Drawings No. 700s50 through 700s150

2. 형식(Type)

KX-500

3. 세부특성(Description)

T형 꼬리날개의 저익 제트 운송용 항공기. wing 하부 파일론에 장착된 고 바이패스 터보팬 엔진으로 추진력을 얻음. 동체, 날개, 꼬리 구조는 알루미늄 합금인 반면 에일러론, 플랩, 스포일러, 승강기, 방향타는 복합소재임. 랜딩기어는 접이식 삼발형이며 주 랜딩기어의 휠 브레이크는 탄소합금임.

Low wing jet transport with a T tail unit configuration. Powered by two high bypass turbofan engines mounted on pylons beneath the wings. The structure is conventional with an aluminum-ally fuselage, wing, and tail; while ailerons, flaps, spoilers, elevator, and rudder are of composite material. The landing gear is retractable tricycle type, and carbon main landing gear wheel brakes.

4. 장비품(Equipment)

4.1 엔진(Engine)

2개의 General Electric 터보팬 엔진으로 CF34-10E5, CF34-10E5A1, CF34-10E6, CF34-10E6A1 모델을 사용.
(Note 2. 참조)

Two General Electric CF34-10E5, CF34-10E5A1, CF34-10E6, CF34-10E6A1 Turbofan engines.
(see Note 2)

4.2 보조동력장치(APU)

Hamilton Sundstrand APS 2300

KX-500 항공기 (Revision 1)

4.3 바퀴 및 타이어 (Wheel and Tires)

WIA KX-500 series wheel A 24 X 7.7

Kumho KX-500 series tire A 17.5 X 6.26

5. 크기(Dimensions)

Length m (inches)	36.24 (118.83)
Span m (inches)	28.72 (94.25)
Height mm (inches)	10.57 (34.67)
Wing Area m ² (ft ²)	92.53 (996)

6. 작동유체(Fuel/Oil/Additives)

6.1 연료(Fuel)

Jet A, Jet A-1, Jet B (ASTM D-1655), JP 4, JP 5 (MIL-T-5624), JP-8 (MIL-T-83133D),

CIS fuels RT 과 TS-1 (GOST 10227), Jet TH (STAS 5639-88). GE Jet Fuel Specification NO.

D50TF2에 부합하는 모든 항공 가스터빈 엔진용 연료

Jet A, Jet A-1, Jet B (ASTM D-1655), JP 4, JP 5 (MIL-T-5624), JP-8 (MIL-T-83133D),

CIS fuels RT and TS-1 (GOST 10227), Jet TH (STAS 5639-88). All aviation gas turbine fuels conforming to the GE Jet Fuel Specification NO. D50TF2

Location	Volume		Weight	
	Liters	US Gal	kg	lb
Left Wing	1610	425	1290	2845
Right Wing	1610	425	1290	2845
Total Usable	3220	850	2580	5690

참고 - 연료 무게는 연료밀도 0.802kg/l (6.7lb/US Gal)을 근거로 함 최대 연료 압력은 345kPa (50psi) 임.

Fuel weight based upon fuel density 0.802kg/l (6.7lb/US Gal) Maximum pressure for pressure fuelling is 345kPa (50psi)

6.2 윤활유(Oil)

KX-500 비행교범 및 GE 운영 지시 지침서 참조.

See KX-500 Flight manual and GE operating instructions.

IV	운영제한(Operational Limits)
-----------	---------------------------------

다음의 운영한계와 정격을 적용하여야 운영하여야 한다.

The following declared limitations and ratings shall apply.

1. 온도한계(Temperature Limits)

승인된 비행교범 및 엔진 교범 참조 (Note 1. 참조)

Refer approved flight manual and engine manual (see Note 1.)

2. 압력한계(Pressure Limits)

2.1 엔진한계(Engine Limits)

Conditions	Thrust (lbs)	RPM %		TGT(℃)	Time Limit
		HP	LP		
Maximum take-off					
Maximum continuous					
Starting and relight					
Maximum over speed					
Maximum over temp.					

2.2 보조동력장치한계(APU Limits)

Conditions	Maximum RPM	Maximum TGT(℃)
Start		
Transient 10 seconds		
Sustained		

3. 속도한계(Speed Limits)

승인된 비행교범 및 엔진 교범 참조 (Note 1. 참조)

Refer approved flight manual and engine manual (see Note 1.)

4. 최대운영고도(Maximum Operating Altitude)

압력고도 7620m (25000ft)

Pressure Altitude 7620m (25000ft)

5. 기상능력 (Weather Capacity)

CAT II

6. 최대인증무게

Taxi	12380kg (27300lb)
Take-off	12370kg (27275lb)
Landing	12020kg (26500lb)
Empty Weight	11660kg (25700lb)

참고 - 무게는 항공기 무게중심이 28% MAC 일 때 유효한 것임

Weight valid when center of gravity is at 28% MAC

7. 무게중심(Center of Gravity)

승인된 비행교범 참조

Refer Approved Flight Manual

8. 최소비행승무원(Minimum Flight Crew)

2명 (조종사, 부조종사)

two (pilot, co-pilot)

9. 최대탑승승객

37

10. 탈출구(Exits)

	Type	Dimension
1 Passenger door	Type I	0.69x1.60m (27x63in)
1 service door	Type II	0.61x1.22m (24x48in)
2 emergency door	Type III	0.51x0.91m (20x36in)
1 crew hatch	-	0.48x0.50m (19x19.7in)

11. 최대수화물(Maximum Baggage)

후방부 화물실 950kg (2100lb). 승인된 비행기의 중량 평형 교범 참조

950kg (2100lb) in rear cargo compartment. See approve aircraft weight and balance manual.

V	참고사항(Notes)
----------	--------------------

Note 1. 운영 및 서비스 교범(Operating and Service Manual)

Flight Manuals	Aircraft Flight Manual	KX-500AFM-2
	Aircraft Operation Manual	KX-500AOM-2
	Weight and Balance Manual	KX-500WBM-3
	Master Minimum Equipment List	KX-500MMEL-2

Service Instructions	MLIT Airworthiness Directives	
	Aircraft Maintenance Manual	KX-500AMM-2
	Wing Manual	KX-500WM-1
	Structural Repair Manual	KX-500SRM-12
	Maintenance Review Board Report	CMRB No. 2009-125
	Illustrated Parts Catalogue	KX-500IPC-1234
	Certification Maintenance Requirement	CCMR No. 2009-100

Note 2. 다른 형식의 엔진을 사용하는 것은 가능하며 그 형식에 적용되는 한계는 승인된 비행교범에서 찾을 수 있다.

Combinations of engines which can be intermixed and their applicable limitations are covered in the approved flight manual.